

1. Spring Framework

Spring là một framework mã nguồn mở giúp giải quyết các vấn đề phức tạp trong phát triển phần mềm doanh nghiệp (enterprise). Điểm mạnh của nó là tính **modular** (mô-đun hóa) — bạn có thể chỉ dùng những phần mình cần thay vì phải ôm đồm cả bộ.

Hai "trụ cột" quan trọng nhất:

- **Inversion of Control (IoC):** Thay vì bạn tự khởi tạo đối tượng (ví dụ: `new Service()`), Spring sẽ đứng ra quản lý và cung cấp chúng cho bạn.
- **Dependency Injection (DI):** Đây là cách Spring thực hiện IoC. Nó "tiêm" (inject) các phụ thuộc vào trong class của bạn, giúp code rời rạc (loose coupling) và dễ kiểm thử (unit test) hơn.

2. Các thành phần chính trong hệ sinh thái Spring

Spring không chỉ có một project, nó bao gồm nhiều dự án con phục vụ các mục đích khác nhau:

Dự án (Project)	Vai trò chính
Spring Boot	Giúp tạo ứng dụng chạy ngay (stand-alone) cực nhanh, giảm thiểu cấu hình rườm rà.
Spring MVC	Framework để xây dựng các ứng dụng Web và RESTful API.
Spring Data	Đơn giản hóa việc kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu (SQL, NoSQL).
Spring Security	Cung cấp các tính năng bảo mật, xác thực (Authentication) và phân quyền (Authorization).
Spring Cloud	Hỗ trợ xây dựng hệ thống Microservices.